

MANUEL D'UTILISATION DU COBOT

Document de référence PSE

Destiné aux Maîtres de Production

Icam, site de Toulouse
+33 5 34 50 50 50

75 avenue de Grande Bretagne
icam.fr

CS 97615 31300 Toulouse cedex 3
SIRET 399 252 154 000 48

Enseignement supérieur et recherche | Services aux entreprises | Formation professionnelle



Ce projet est cofinancé par
l'Union européenne avec le Fonds
social européen et dans le cadre
de l'Initiative pour l'emploi des
jeunes.



SOMMAIRE

PARTIE 3 — INTERVENTIONS AVANCÉES (Niveau 3).....	3
Chapitre 13 — Accès au code & lecture.....	3
13.1 Accès au code avec commentaires.....	3
13.2 Grafset lié au code.....	3
Chapitre 14 — Modification du programme.....	4
14.1 Modification du code.....	4
14.2 Modification des trajectoires et points robot.....	4
14.3 Modification du programme robot (WIZARD).....	4
14.4 Modification de la logique d'automatisation ou de l'IHM.....	5
Chapitre 15 — RobotStudio.....	6
15.1 Connexion à RobotStudio.....	6
15.2 Simulation et tests.....	6
15.3 Zone de sécurité (Safe zone).....	6
ANNEXES.....	8
Annexe A — Glossaire des termes techniques.....	8
Annexe B — Tableau récapitulatif des codes erreurs.....	8
Annexe C — Fiches de poste.....	8
Annexe D — Plan de la cellule.....	8
Annexe E — Schémas électriques détaillés.....	9
Annexe F — Contacts / Escalade.....	9
Annexe G — Historique des révisions.....	9

PARTIE 1 — INTERVENTIONS AVANCÉES (Niveau 3)

Cette partie regroupe les interventions sur la programmation et la simulation. Elle correspond au périmètre de la Formation N3, réservée aux profils habilités.

Chapitre 1 — Accès au code & lecture

1.1 Accès au code avec commentaires

Objectif de la section : Accéder au code source avec ses commentaires.

Éléments à intégrer

- Procédure d'accès au code
- Droits requis
- Structure générale du code

Visuels / Schémas à prévoir

- Capture écran de l'environnement de code

Informations techniques à prévoir

- Convention de commentaires utilisée

1.2 Grafcet lié au code

Objectif de la section : Lire le Grafcet et faire le lien avec le code.

Éléments à intégrer

- Grafcet général du processus
- Correspondance étape Grafcet / bloc de code

Visuels / Schémas à prévoir

- Grafcet complet (format pliable)
- Tableau de correspondance Grafcet / code

Questions terrain auxquelles cette section doit répondre

- À quelle étape du Grafcet correspond cette anomalie ?

Chapitre 2 — Modification du programme

2.1 Modification du code

Objectif de la section : Encadrer les modifications de code.

Éléments à intégrer

- Règles avant modification (sauvegarde, traçabilité)
- Procédure de modification
- Validation et tests

Informations techniques à prévoir

- Outil de versionnage utilisé
- Convention de nommage

Questions terrain auxquelles cette section doit répondre

- Comment modifier le code sans casser le programme ?

2.2 Modification des trajectoires et points robot

Objectif de la section : Modifier en sécurité les points et trajectoires du robot.

Éléments à intégrer

- Procédure de modification d'un point
- Procédure de modification d'une trajectoire
- Validation par simulation puis essai à vitesse réduite

Visuels / Schémas à prévoir

- Capture écran de l'éditeur de points

Questions terrain auxquelles cette section doit répondre

- Comment déplacer un point ?
- Comment modifier une trajectoire ?

2.3 Modification du programme robot (WIZARD)

Objectif de la section : Utiliser l'outil WIZARD pour adapter le programme.

Éléments à intégrer

- Présentation de WIZARD
- Procédure pas-à-pas
- Limites d'usage

Visuels / Schémas à prévoir

- Captures écrans WIZARD

Questions terrain auxquelles cette section doit répondre

- À quoi sert WIZARD ?
- Quelles modifications puis-je faire avec ?

2.4 Modification de la logique d'automatisation ou de l'IHM

Objectif de la section : Modifier la logique automatique ou l'interface IHM.

Éléments à intégrer

- Périmètre des modifications possibles
- Procédure et validation

Questions terrain auxquelles cette section doit répondre

- Comment ajuster une logique automate ?
 - Comment modifier une vue IHM ?
-



Chapitre 3— RobotStudio

3.1 Connexion à RobotStudio

Objectif de la section : Se connecter au logiciel RobotStudio.

Éléments à intégrer

- Pré-requis (poste, droits, version logicielle)
- Procédure de connexion
- Dépannage de connexion

Visuels / Schémas à prévoir

- Captures écrans de la connexion

Questions terrain auxquelles cette section doit répondre

- Comment je me connecte à RobotStudio ?

3.2 Simulation et tests

Objectif de la section : Tester une modification en simulation avant déploiement réel.

Éléments à intégrer

- Création d'une simulation
- Validation des trajectoires
- Critères de bascule en environnement réel

Visuels / Schémas à prévoir

- Captures écrans de la simulation

Questions terrain auxquelles cette section doit répondre

- Comment tester avant de mettre en production ?

3.3 Zone de sécurité (Safe zone)

Objectif de la section : Configurer / vérifier les zones de sécurité.

Éléments à intégrer

- Définition d'une zone de sécurité
- Procédure de configuration
- Validation et tests obligatoires

Visuels / Schémas à prévoir

- Schéma des zones de sécurité

- Captures écrans de la configuration

Informations techniques à prévoir

- Paramètres de Safe zone et leur impact

Questions terrain auxquelles cette section doit répondre

- Comment configurer une zone de sécurité ?
 - Comment vérifier qu'elle est active ?
-



ANNEXES

Annexe A — Glossaire des termes techniques

Objectif de la section : Définir les termes techniques utilisés dans le manuel.

Éléments à intégrer

- Liste alphabétique des termes
- Définition concise pour chacun
- Renvoi vers le chapitre concerné

Annexe B — Tableau récapitulatif des codes erreurs

Objectif de la section : Référencer tous les codes erreurs et la marche à suivre.

Éléments à intégrer

- Tableau exhaustif : code / signification / cause probable / action / niveau requis

Visuels / Schémas à prévoir

- Tableau pleine page imprimable séparément

Annexe C — Fiches de poste

Objectif de la section : Regrouper les fiches de poste utilisées en production.

Éléments à intégrer

- Fiche de poste opérateur
- Fiche de poste maître de production
- Modèles vierges

Annexe D — Plan de la cellule

Objectif de la section : Donner un plan d'ensemble de la cellule.

Éléments à intégrer

- Plan général de la cellule
- Emplacement des arrêts d'urgence
- Zones de sécurité au sol

Visuels / Schémas à prévoir

- Plan pleine page

Annexe E — Schémas électriques détaillés

Objectif de la section : Réunir les schémas électriques de référence.

Éléments à intégrer

- Schéma général
- Schémas par section
- Légende des symboles

Annexe F — Contacts / Escalade

Objectif de la section : Indiquer qui contacter selon le type de problème.

Éléments à intégrer

- Tableau : type de problème / contact / délai d'intervention
- Coordonnées internes
- Coordonnées fournisseurs

Annexe G — Historique des révisions

Objectif de la section : Tracer les évolutions du document.

Éléments à intégrer

- Tableau version / date / auteur / modifications apportées

